

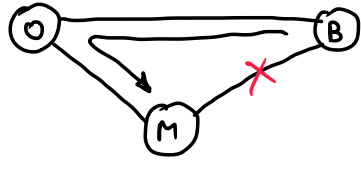
# RETI DI CALCOLATORI

## INTRODUZIONE:

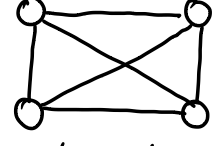
A cosa servono le reti di calcolatori?

- Per scambiare informazioni
- Le persone hanno bisogno di comunicare in continuazione e farlo velocemente

Come faccio a far comunicare più dispositivi tra di loro?

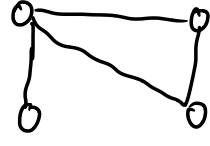


### RETE A MAGLIA COMPLETA



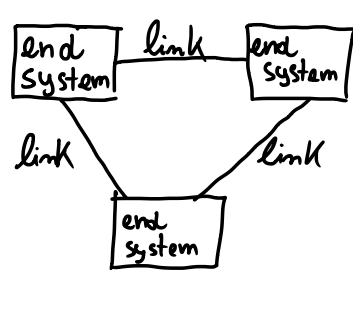
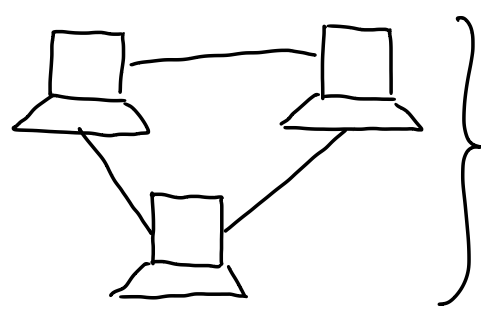
$$\# \text{ dispositivi} = n$$
$$\# \text{ archi} = \frac{n(n-1)}{2}$$

### NON COMPLETA



$$\# \text{ dispositivi} = n$$
$$n-1 \leq \# \text{ archi} < \frac{n(n-1)}{2}$$

## TERMINOLOGIA PER RETE A MAGLIA COMPLETA

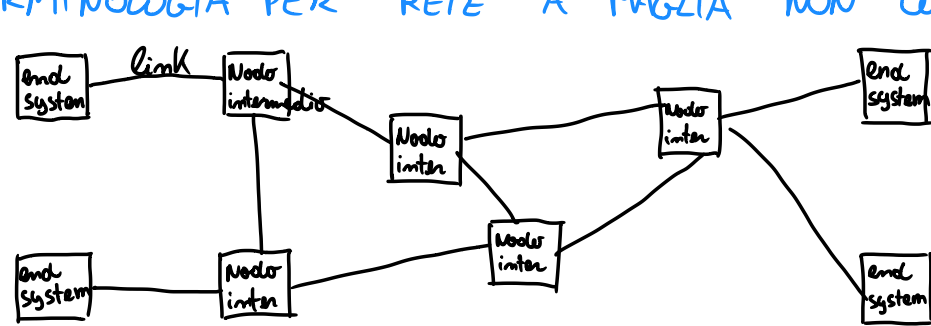


Nella maglia completa esistono 2 tipologie di elementi:

1. Nodi mittenti e destinatari (end system)
2. Canali di trasmissione (link)

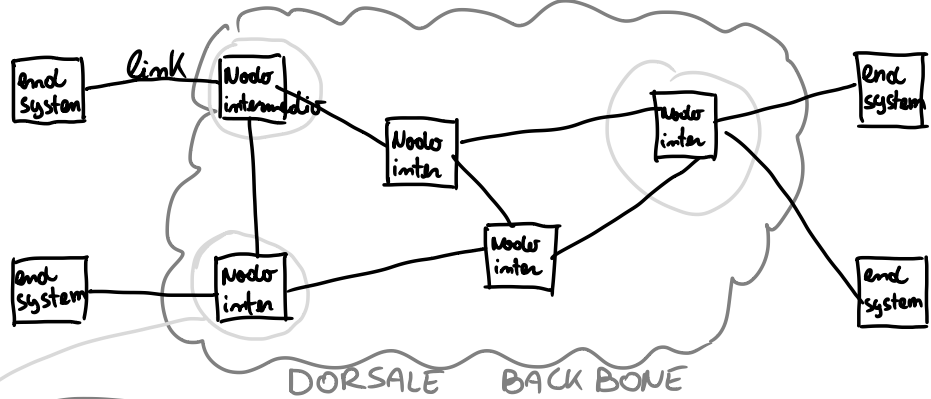
**CRITICITA':** Dipendiosa, complessa, troppi collegamenti, troppe interfacce, poco modulare

## TERMINOLOGIA PER RETE A MAGLIA NON COMPLETA



3 tipi di elementi

1. Nodi mittenti e destinatari: End system
2. Canali di trasmissione: link
3. Nodi intermedi



**DORSALE o BACKBONE:** è l'insieme dei nodi intermedi di una rete

I nodi a cui si collegano gli end system prendono il nome di: NODO DI ACCESSO ALLA RETE

**CRITICITA':** gli end system che comunicano non sono direttamente connessi.

I dati devono attraversare i nodi intermedi.

Interconnessioni. Sovraccarico. Non idealità della rete

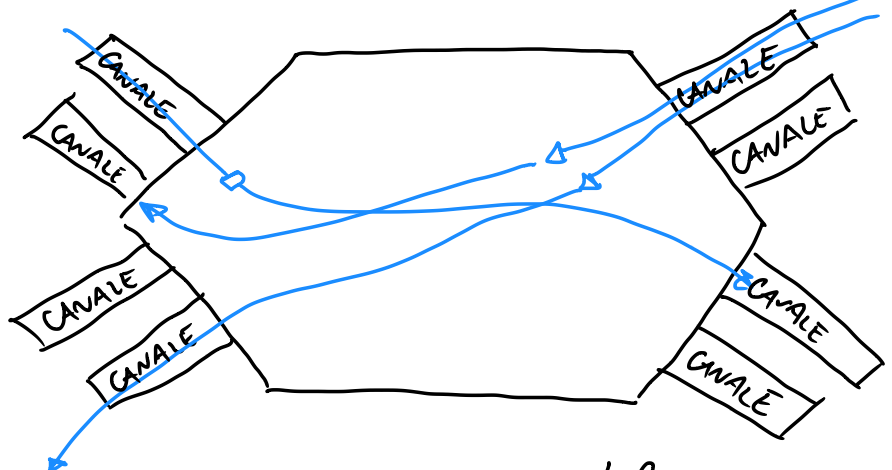
## INSTRADAMENTO e COMMUTAZIONE

- DECIDERE IL PERCORSO che deve essere seguito quando si entra nella dorsale per raggiungere il destinatario. **INSTRADAMENTO o ROUTING**

**CRITERI DI DECISIONE DEL PERCORSO:** più sicuro, il più veloce, il più corto, il più libero ecc...

- PROCEDERE ALL'INOLTRO DEL TRAFFICO: sul percorso scelto. **COMMUTAZIONE SWITCHING o FORWARDING**

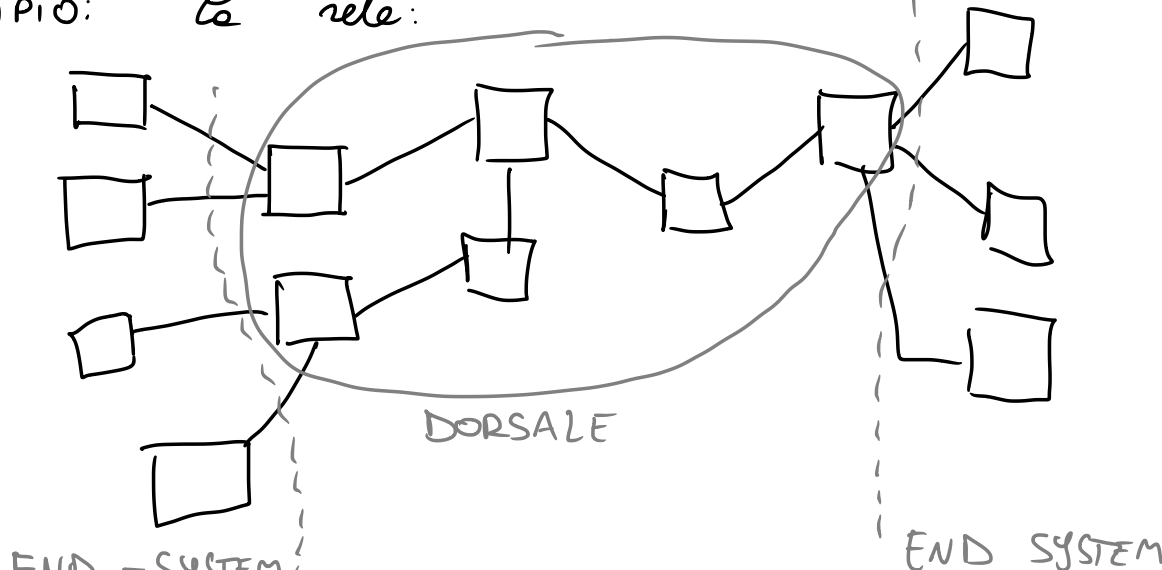
viene fatta da ogni nodo della rete escluso il destinatario



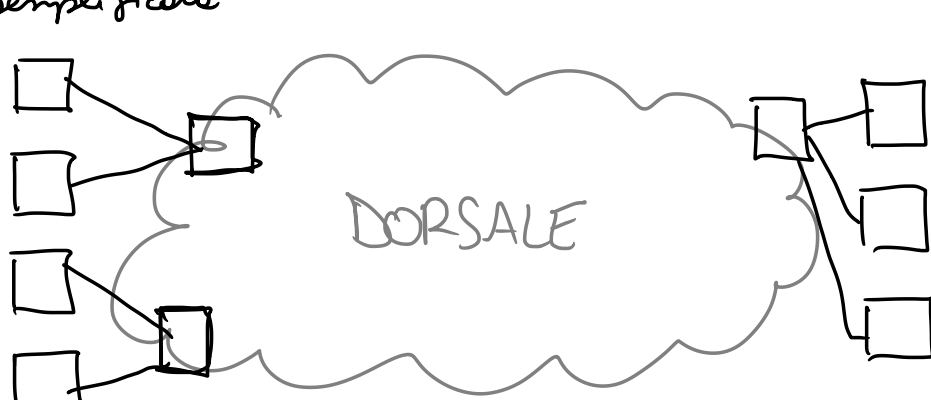
## STUDIO DI UNA RETE

E' possibile studiare una rete di TLC molto complessa come unione di reti più semplici

ESEMPIO: la rete:



Può essere semplificata



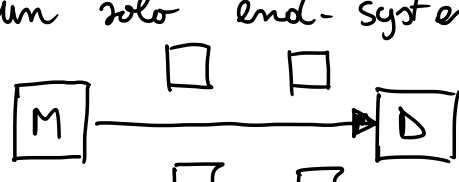
## CLASSIFICAZIONE DI RETI

Una volta semplificata una rete di TLC è possibile classificarla secondo vari criteri

### CLASSIFICAZIONE IN BASE AL SERVIZIO OFFERTO

- Servizio di comunicazione unicast:

Comunicazione da un end-system mittente ad un solo end-system destinatario



- Servizio di comunicazione multicast:

Comunicazione da 1 end-system mittente a D end-system ( $1 \leq D \leq N-1$ ) con

N: numero dei nodi

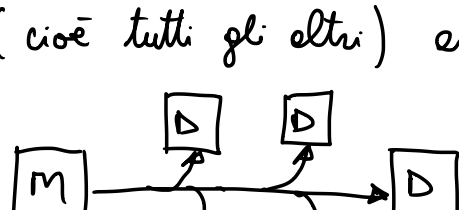
esempio: rete con 10 nodi  $\rightarrow N = 10$

$$1 \leq D \leq 9$$



- Servizio di comunicazione Broadcast:

Comunicazione da 1 end-system mittente a N-1 (cioè tutti gli altri) end system destinatari



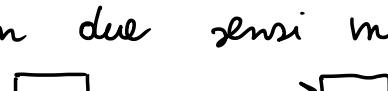
### CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DIREZIONE

Dati due end-system collegati tra loro, si definisce servizio di comunicazione:

- Simplex: la comunicazione avviene in un solo senso



- Half-duplex: la comunicazione può avvenire in due sensi ma non contemporaneamente



- Full-duplex: la comunicazione può avvenire in due sensi contemporaneamente

